निश्चित समाकलन: सूत्र-पत्र

मूल

न्यूटन-लैबनिट्ज़: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a),\ F' = f,\ F$ सतत

कृत्रिम चर: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$

सीमा परिवर्तन: $\int_a^b f = -\int_b^a f,\ \int_a^a f = 0$

खण्डशः:

$$\int_a^b uv' = \left[uv\right]_a^b - \int_a^b u'v$$

सीमा अन्दर: $\lim \int_p^q f_n = \int_p^q \lim f_n$ $(p, q,\ n$ से मुक्त)

प्रतिलोम युग्म:

$$\int_a^b f + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1} = bf(b) - af(a)$$

मूल: $\int_a^b f = 0,\ f$ सतत $\Rightarrow f(c) = 0,\ c \in (a, b)$

गुणधर्म

P3: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

P4: $\int_{-a}^a f = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$; सम $2\int_0^a f$, विषम 0

P5 किंग:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - x)dx$$

किंग, अनुपात:

$$\int_a^b \frac{f(x)}{f(x) + f(a + b - x)}dx = \frac{b - a}{2}$$

किंग, $xf(x)$: यदि $f(a + b - x) = f(x)$ तो $\int_a^b xf(x)dx = \frac{a + b}{2}\int_a^b f$

P6 क्वीन:

$$\int_0^{2a} f = \int_0^a [f(x) + f(2a - x)]dx$$

क्वीन स्थितियाँ: $f(2a - x) = f(x)$ हो तो $2\int_0^a f$; $f(2a - x) = -f(x)$ हो तो 0

P7 आवर्ती: $\int_a^{a+nT} f = n\int_0^T f,\ \int_{nT}^{a+nT} f = \int_0^a f$

व्युत्क्रम सीमाएँ:

$$x = \frac{1}{t}$$

$$\frac{1}{1 + b^x} + \frac{1}{1 + b^{-x}} = 1$$

मानक मान

$\int_0^{\pi/2} \sin^n x = \int_0^{\pi/2} \cos^n x$: $1,\ \frac{\pi}{4},\ \frac{2}{3},\ \frac{3\pi}{16}$ $(n = 1..4)$

लॉग-साइन:

$$\int_0^{\pi/2} \ln\sin x\, dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$$

$$\int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x)dx = \frac{\pi}{8}\ln 2$$

$$\int_0^n [x]dx = \frac{n(n-1)}{2},\ \int_0^n \{x\}dx = \frac{n}{2}$$

वालिस:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \cos^m x = \frac{[(n-1)(n-3)\cdots][(m-1)(m-3)\cdots]}{(m+n)(m+n-2)\cdots}K$$

वालिस K: m, n दोनों सम हों तो $\frac{\pi}{2}$, अन्यथा 1

लैबनिट्ज़ तथा निर्धारण

लैबनिट्ज़:

$$\frac{d}{dx}\int_{g(x)}^{h(x)} f(t)dt = f(h)h' - f(g)g'$$

अनिश्चित:

$$\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x)$$

अन्दर x:

$$\int_0^x (x - t)f(t)dt = x\int_0^x f - \int_0^x tf$$

अचर सीमाएँ: $\int_a^b f(t)dt = k$ (एक अचर)

योग की सीमा

मूल:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{r=0}^{n-1} f\left(\frac{r}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$$

अन्तराल:

$$\int_a^b f = \lim \frac{b - a}{n}\sum_{r=0}^{n-1} f\left(a + \frac{(b - a)r}{n}\right)$$

सीमाएँ: $r = 1 \to pn$ से $0 \to p$

गुणनफल: $\ln L = \int_0^1 \ln f(x)dx$

क्रम $(f \uparrow)$:

$$\frac{1}{n}\sum_0^{n-1} f < \int_0^1 f < \frac{1}{n}\sum_1^n f$$

आकलन तथा समानयन

सीमाएँ: $m(b - a) \le \int_a^b f \le M(b - a)$

अवतल-ऊपर:

$$(b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right) < \int_a^b f < \frac{(b - a)(f(a) + f(b))}{2}$$

मध्य-बिन्दु:

$$\int_a^b f \approx \frac{b - a}{4}\left[f(a) + 2f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b)\right]$$

तुलना:

$$f_1 \le f \le f_2 \Rightarrow \int f_1 \le \int f \le \int f_2$$

मापांक:

$$\left|\int_a^b f\right| \leq \int_a^b |f|$$

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x: \ I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$\int_0^{\pi/4} \tan^n x: \ I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$$

$$\int_1^e (\ln x)^n: \ I_n = e - nI_{n-1}$$